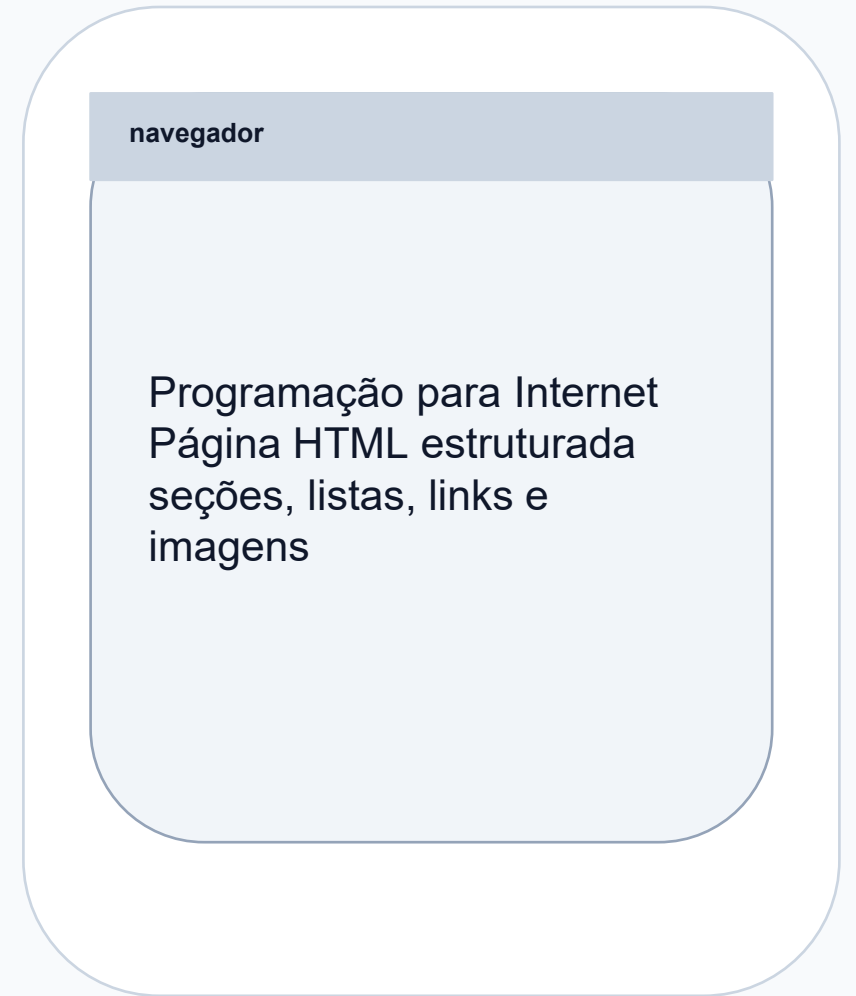


HTML: estrutura de documentos para a Web

Tópico: Visão geral da aula

- A página web começa com uma estrutura HTML organizada.
- Nesta aula, vamos criar documentos com títulos, seções, listas, links e imagens.
- Também veremos elementos semânticos, validação e boas práticas de leitura do código.

[Link recomendado: MDN: introdução ao HTML](#)



Por que estrutura HTML importa?

Tópico: Problema inicial

- Um conteúdo pode aparecer na tela mesmo com HTML mal organizado.
- Mas estrutura ruim dificulta manutenção, acessibilidade, SEO e colaboração.
- O objetivo é escrever código que o navegador, pessoas e ferramentas entendam.

[Link recomendado: MDN: HTML e acessibilidade](#)

Pouco estruturado

muitos <div>
sem hierarquia
links vagos
imagens sem alt

Bem estruturado

títulos claros
seções semânticas
links descritivos
imagens acessíveis

Objetivos de aprendizagem

Tópico: O que o estudante deverá realizar

- Identificar a estrutura mínima de um documento HTML.
- Diferenciar tags, elementos, atributos e conteúdo.
- Aplicar títulos, seções, listas, links, imagens e semântica.
- [Link recomendado Microsoft Learn: prática com VS Code](#) Validar uma página simples e corrigir erros

- ✓ identificar
- ✓ diferenciar
- ✓ aplicar
- ✓ validar
- ✓ corrigir

Ferramentas gratuitas para a aula

Tópico: Ambiente de prática

- Editor: Visual Studio Code ou editor online equivalente.
- Navegador: Chrome, Edge, Firefox ou similar.
- Validador: W3C Markup Validation Service.
- Arquivos: uma pasta local com index.html e uma imagem de teste.

[Link recomendado: VS Code: suporte a HTML](#)

1

abrir editor

2

criar index.html

3

abrir no navegador

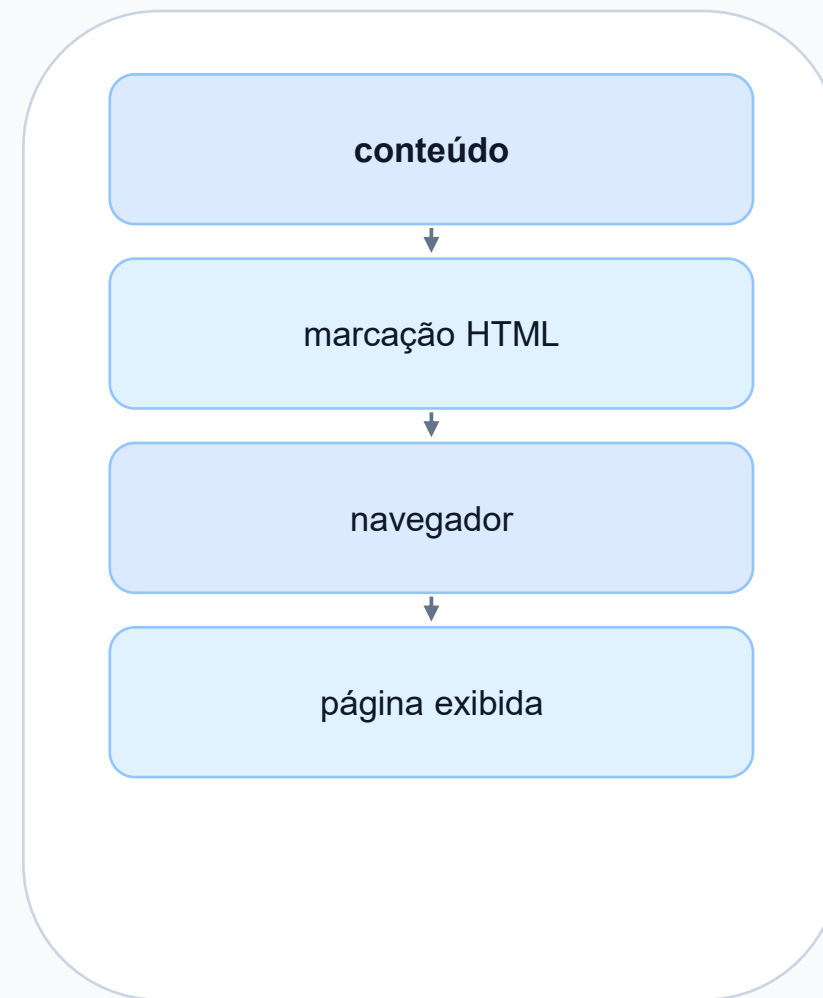
4

validar no W3C

O que é HTML?

Tópico: Fundamento

- HTML significa HyperText Markup Language.
- É usado para marcar o significado do conteúdo de uma página.
- O navegador interpreta as marcações e exibe o conteúdo.
- HTML define estrutura; aparência é tratada [principalmente com CSS](#).



Tags, elementos e atributos

Tópico: Vocabulário básico

- Tag é a marca escrita entre sinais de menor e maior.
- Elemento é o conjunto: tag inicial, conteúdo e tag final.
- Atributo adiciona informação ao elemento.
- Exemplo: href informa o destino de um link.

[Link recomendado: MDN: referência de elementos HTML](#)

Anatomia de um elemento

```
<a href="https://exemplo.com">  
  Acessar site  
</a>
```

```
tag: <a>  
atributo: href  
conteúdo: Acessar site
```

Estrutura mínima de um documento HTML

Tópico: Esqueleto da página

- <!DOCTYPE html> informa o tipo de documento.
- <html> envolve todo o conteúdo da página.
- <head> guarda metadados não visíveis diretamente.
- <body> contém o que aparece para o usuário.

Arquivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha página</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, Web!</h1>
</body>
</html>
```

[Link recomendado: MDN: estruturar documentos](#)

Passo a passo: criar a primeira página

Tópico: Demonstração prática

- Crie uma pasta chamada aula-html.
- Abra a pasta no editor escolhido.
- Crie o arquivo index.html.
- Digite a estrutura mínima e abra o arquivo no navegador.

1 criar pasta aula-html

2 criar index.html

3 digitar HTML básico

4 abrir no navegador

5 alterar e atualizar

[Link recomendado: Microsoft Learn: criar projeto Web](#)

Hierarquia de títulos: h1 a h6

Tópico: Títulos e organização

- Títulos indicam níveis de importância no documento.
- <h1> representa o título principal da página.
- <h2> a <h6> organizam subtópicos em níveis.
- Não use título apenas para aumentar o tamanho visual.

[Link recomendado: MDN: heading elements](#)

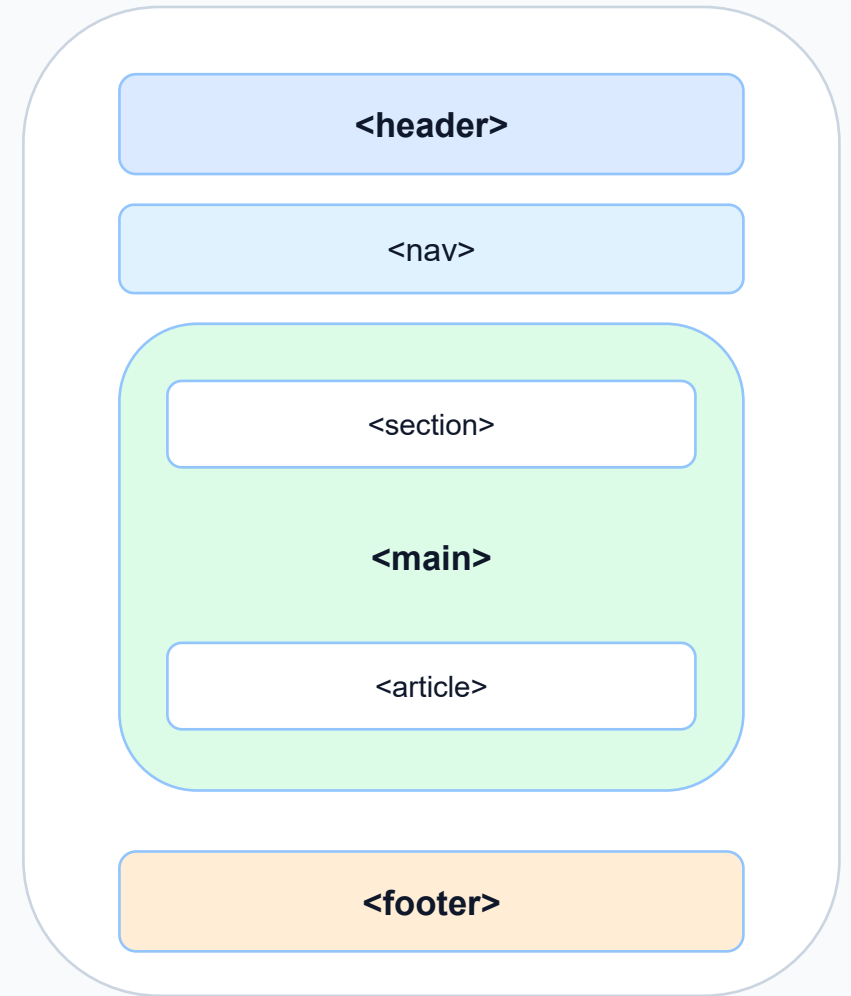
Hierarquia correta

```
<h1>Curso de Programação</h1>  
<h2>Módulo HTML</h2>  
<h3>Listas e links</h3>  
<h2>Módulo CSS</h2>  
<h3>Seletores básicos</h3>
```

Seções: dividir conteúdo em blocos lógicos

Tópico: Organização por assunto

- Seções agrupam conteúdos relacionados.
- Cada seção deve ter um propósito claro.
- Use títulos para orientar a leitura.
- Páginas grandes ficam mais fáceis de navegar e manter.



[Link recomendado: W3C WAI: estrutura de conteúdo](#)

Parágrafos e conteúdo textual

Tópico: Texto na página

- Use `<p>` para blocos de texto corrido.
 - Evite usar quebras de linha para simular parágrafos.
 - Separe ideias diferentes em parágrafos diferentes.
 - Texto bem dividido melhora leitura e manutenção.
- [Link recomendado: W3C, elementos HTML](#)

Frágil

Adequado

texto solto
`<br>` em excesso
difícil de editar

`<p>` para parágrafos
ideias separadas
estrutura legível

Listas não ordenadas

Tópico: Agrupar itens sem sequência

- Use `<ul>` quando a ordem dos itens não muda o sentido.
- Cada item da lista deve ficar em `<li>`.
- Exemplo: recursos, tecnologias, requisitos ou tópicos.
- Listas tornam o conteúdo mais escaneável.

[Link recomendado: MDN: elemento ul](#)

Lista não ordenada

```
<h2>Tecnologias usadas</h2>
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

Listas ordenadas

Tópico: Passos e sequência

- Use `<ol>` quando a ordem for importante.
- Cada etapa também fica em `<li>`.
- Exemplo: tutorial, receita, procedimento ou algoritmo.
- A numeração é gerada pelo navegador.

Lista ordenada

```
<h2>Passos da prática</h2>
<ol>
  <li>Criar index.html</li>
  <li>Adicionar títulos</li>
  <li>Validar o código</li>
</ol>
```

[Link recomendado: MDN: elemento ol](#)

Listas aninhadas

Tópico: Subitens e categorias

- Uma lista pode conter outra lista dentro de um item.
- Use aninhamento para categorias e subcategorias.
- Evite muitos níveis para não prejudicar a leitura.
- Indentação ajuda a visualizar a relação entre itens.

[Link recomendado: W3C WAI: listas na estrutura](#)

Lista com subitens

```
<ul>
  <li>Frontend
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Links: conectando documentos

Tópico: Elemento <a>

- Link é criado com o elemento <a>.
- O atributo href define o destino do link.
- O texto do link deve indicar a ação ou conteúdo.
- Evite textos genéricos como “clique aqui”.

Link descritivo

```
<a href="sobre.html">
  Ver página sobre o projeto
</a>

<a href="https://developer.mozilla.org/">
  Consultar MDN Web Docs
</a>
```

[Link recomendado: MDN: elemento a](#)

URLs absolutas e caminhos relativos

Tópico: Endereços em links e imagens

- URL absoluta aponta para um endereço completo na Web.
- Caminho relativo aponta para arquivo dentro do projeto.
- Use relativo para páginas e imagens do próprio site.
- Organização de pastas evita links quebrados.

[Link recomendado: W3C - URLs e links em HTML](#)

Absoluto	Relativo
<code>https://site.com/sobre.html</code>	<code>sobre.html</code>
útil para sites externos	<code>imagens/foto.jpg</code> útil no projeto local

Imagens no HTML

Tópico: Elemento

- Use para inserir imagem informativa na página.
- O atributo src indica o arquivo da imagem.
- O atributo alt descreve o conteúdo ou função da imagem.
- não usa tag de fechamento.

[Link recomendado: MDN: elemento img](#)

Imagem com texto alternativo

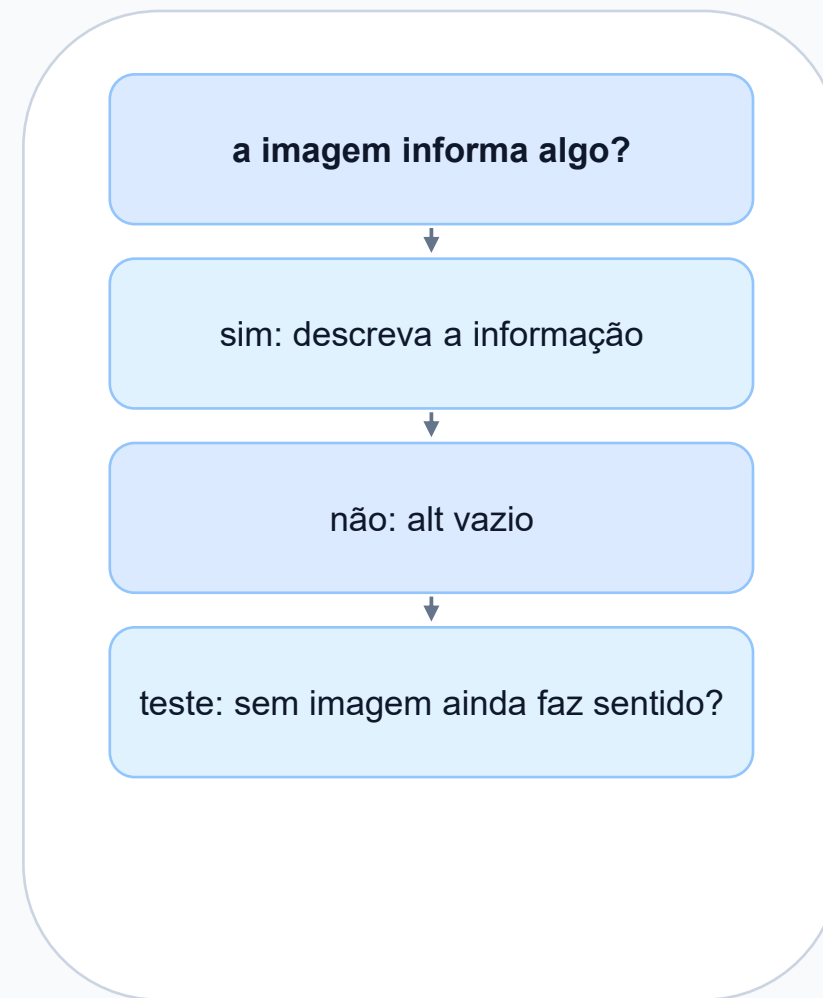
```

```

Texto alternativo: quando e como usar

Tópico: Acessibilidade de imagens

- Alt deve transmitir a informação relevante da imagem.
- Imagem decorativa pode ter alt vazio: alt="".
- Não escreva “imagem de” quando isso não acrescenta sentido.
- O contexto da página orienta a descrição.



[Link recomendado: W3C WAI: árvore de decisão para alt](#)

HTML semântico

Tópico: Significado dos elementos

- Semântica é o significado de uma marcação.
- Elementos semânticos descrevem o papel do conteúdo.
- `<nav>` indica navegação; `<main>` indica conteúdo principal.
- Isso ajuda acessibilidade, manutenção e interpretação automática.

[Link recomendado: MDN Semântica em HTML](#)

`<header>`

`<nav>`

`<main>`

`<section>`

`<article>`

`<aside>`

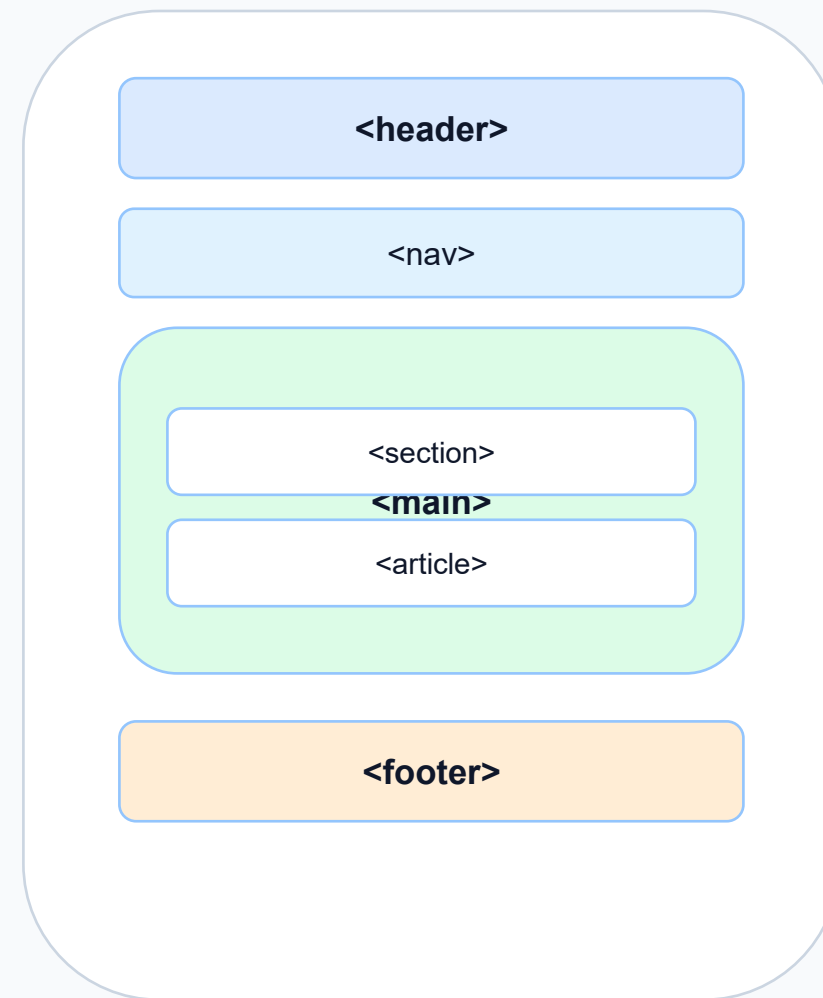
`<footer>`

`<div>`

Elementos semânticos principais

Tópico: Mapa de uma página

- `<header>`: cabeçalho de página ou seção.
- `<nav>`: bloco de links de navegação.
- `<main>`: conteúdo principal único da página.
- `<footer>`: rodapé com informações complementares.



[Link recomendado: MDN: estruturar documentos](#)

<section>, <article>, <aside> e <div>

Tópico: Escolha do elemento correto

- <section> agrupa um tema dentro da página.
- <article> representa conteúdo independente ou reutilizável.
- <aside> contém informação complementar.
- <div> é genérico e deve ser usado quando não houver semântica melhor.

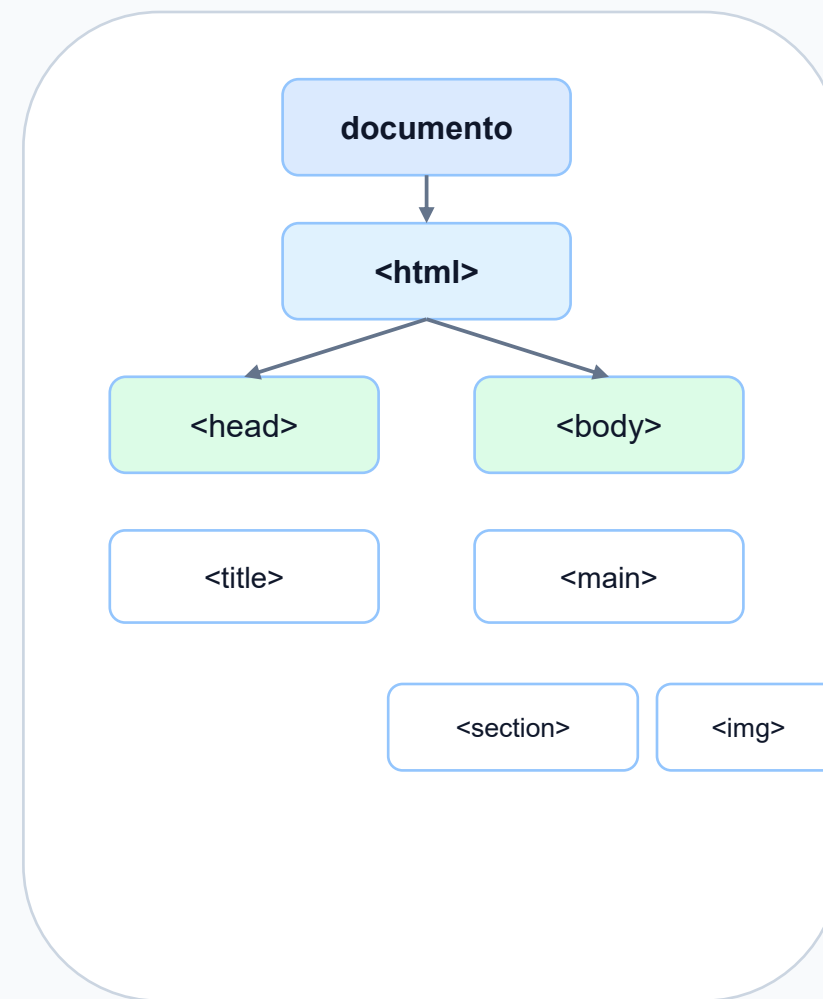
[Link recomendado: MDN: referência de elementos](#)

Genérico	Semântico
<code><div>Conteúdo</div></code> não revela intenção	<code><article>Notícia</article></code> > papel mais claro

Árvore do documento

Tópico: Como o navegador organiza o HTML

- Elementos HTML formam uma estrutura em árvore.
 - Elemento pai contém elementos filhos.
 - Essa relação influencia CSS, JavaScript e acessibilidade.
 - Fechar tags corretamente mantém a árvore previsível.
- [link recomendado: MDN: estruturar documentos](#)



Indentação e legibilidade

Tópico: Código fácil de ler

- Indentação mostra visualmente a hierarquia dos elementos.
- Use um padrão consistente de espaços.
- Tags de abertura e fechamento devem ser fáceis de localizar.
- Código legível reduz erros em equipe.

[Link recomendado: VS Code: formatação HTML](#)

Difícil

```
<main><section><h2>  
Texto</h2></section><  
/main>
```

Legível

```
<main>  
  <section>  
    <h2>Texto</h2>  
  </section>  
</main>
```

Comentários em HTML

Tópico: Documentar sem aparecer na página

- Comentários explicam decisões no código.
- Eles não aparecem no conteúdo renderizado da página.
- Use comentários para marcar blocos ou orientar manutenção.
- Evite comentários óbvios ou desatualizados.

[Link recomendado: MDN: elementos HTML](#)

Comentário HTML

```
<!-- Seção de apresentação do projeto -->  
<section>  
  <h2>Sobre o projeto</h2>  
  <p>Descrição resumida.</p>  
</section>
```


Exemplo resolvido: página de portfólio

Tópico: Planejamento da estrutura

- Cenário: criar uma página pessoal simples para disciplina.
- Conteúdo: apresentação, projetos, competências e contato.
- Estrutura: header, nav, main, section, article e footer.
- Objetivo: aplicar HTML semântico em um caso
[Link recomendado: Microsoft Learn: prática de página Web](#)



Passo 1: cabeçalho e navegação

Tópico: Header e nav

- O cabeçalho identifica a página ou projeto.
- A navegação reúne links para partes importantes.
- Links internos podem apontar para ids da própria página.
- Use nomes claros para cada destino.

[Link recomendado: MDN: elemento a](#)

Cabeçalho com navegação

```
<header>
  <h1>Portfólio de Ana</h1>
  <nav>
    <a href="#sobre">Sobre</a>
    <a href="#projetos">Projetos</a>
    <a href="#contato">Contato</a>
  </nav>
</header>
```

Passo 2: conteúdo principal

Tópico: Main e section

- <main> delimita o conteúdo principal da página.
- Cada <section> organiza um assunto do portfólio.
- Cada seção deve ter título próprio.
- A ordem das seções deve seguir a leitura esperada.

[Link recomendado: MDN: estruturar documentos](#)

Main com seções

```
<main>
  <section id="sobre">
    <h2>Sobre mim</h2>
    <p>Estudante de Computação...</p>
  </section>

  <section id="projetos">
    <h2>Projetos</h2>
  </section>
</main>
```

Passo 3: projetos com articles

Tópico: Conteúdo independente

- Cada projeto pode ser representado por `<article>`.
- O article possui título, descrição e lista de tecnologias.
- A lista facilita leitura rápida das competências usadas.
- Esse bloco poderia ser reutilizado em outra

[Link recomendado: MDN referência de elementos](#)

Projeto como article

```
<article>
  <h3>Sistema de biblioteca</h3>
  <p>Protótipo para cadastro de
livros.</p>
  <ul>
    <li>HTML semântico</li>
    <li>Formulários</li>
  </ul>
</article>
```

Passo 4: imagens com contexto

Tópico: Imagem + descrição

- Use imagem quando ela acrescentar informação ao conteúdo.
- Mantenha arquivo em pasta organizada, como imagens/.
- Escreva alt coerente com o contexto da página.
- Evite nomes de arquivo genéricos e confusos.

[Link recomendado: W3C WAI: alt em imagens](#)

Imagem no projeto

```
<figure>
  
  <figcaption>Protótipo da
interface.</figcaption>
</figure>
```

Passo 5: rodapé e contato

Tópico: Footer e links externos

- O rodapé pode reunir autoria, ano e contato.
- Links externos devem ter texto informativo.
- E-mail pode usar mailto:, quando adequado.
- Evite expor dados pessoais sensíveis em exemplos públicos.

Rodapé simples

```
<footer id="contato">
  <p>Contato acadêmico:</p>
  <a href="mailto:ana@email.com">
    Enviar e-mail para Ana
  </a>
</footer>
```

[Link recomendado: MDN: elemento a](#)

Validação de HTML

Tópico: Encontrar erros de marcação

- Validador verifica problemas de sintaxe e estrutura.
- Ele ajuda a encontrar tags não fechadas e atributos inválidos.
- Validação não garante boa experiência visual sozinha.
- É uma etapa de qualidade do código.

[Link recomendado: W3C Markup Validator Service](#)



Passo a passo: usar o validador W3C

Tópico: Demonstração prática

- Acesse o serviço de validação.
- Escolha validar por upload ou por texto direto.
- Cole o HTML ou envie o arquivo index.html.
- Leia mensagens, corrija o código e teste novamente.

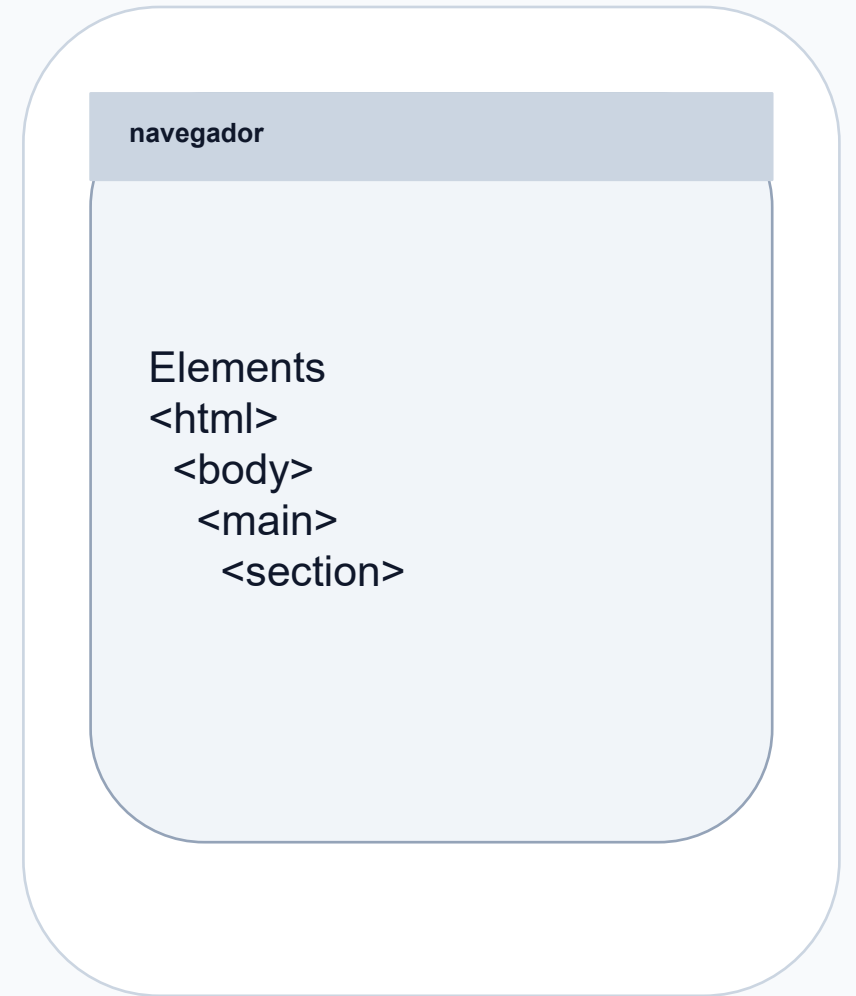
- 1 abrir validator.w3.org
- 2 seleccionar opção de entrada
- 3 colar ou enviar HTML
- 4 clicar em Check
- 5 corrigir e repetir

[Link recomendado: W3C Validator](#)

Inspecionar HTML no navegador

Tópico: DevTools

- DevTools mostra a estrutura interpretada pelo navegador.
 - A aba Elements exibe a árvore do documento.
 - Mudanças temporárias ajudam a investigar problemas.
 - O arquivo original só muda quando editado no editor.
- [Link recomendado: Microsoft Learn: ferramentas do navegador](#)



Erros comuns em HTML

Tópico: Diagnóstico rápido

- Esquecer fechamento de tags que exigem fechamento.
- Usar títulos fora de hierarquia lógica.
- Criar links com href incorreto ou texto genérico.
- Inserir imagens sem alt ou com caminho errado.

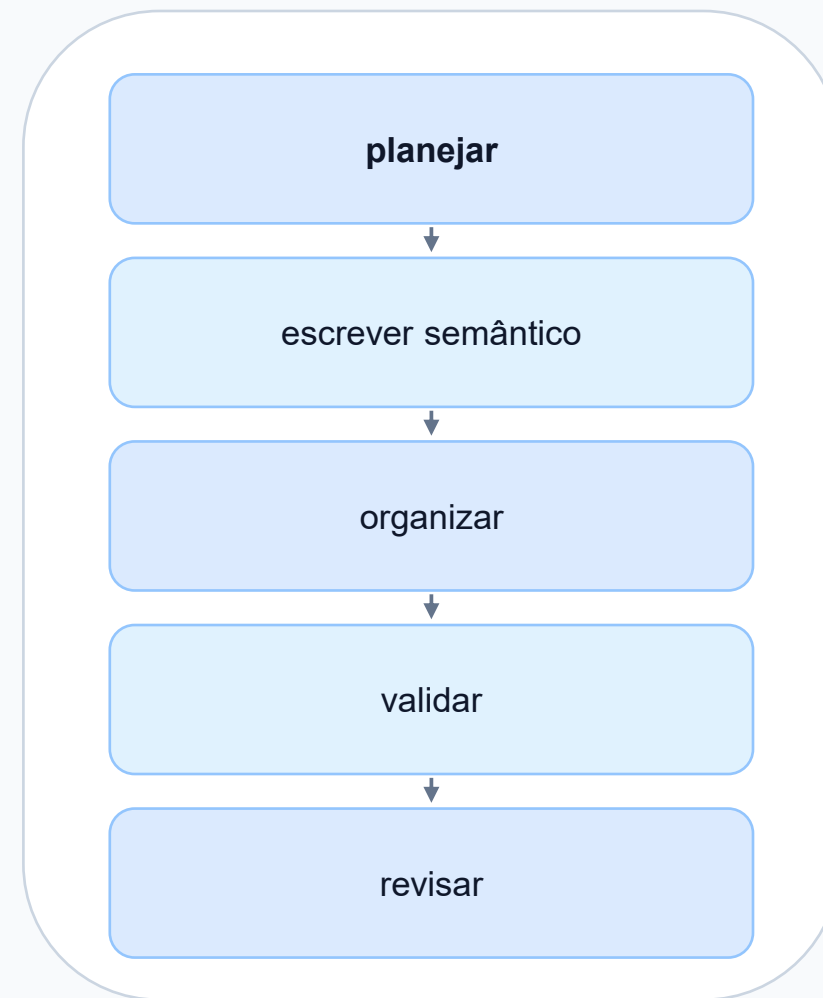
- ✓ fechamento de tags
- ✓ hierarquia de títulos
- ✓ href correto
- ✓ src correto
- ✓ alt adequado

[Link recomendado: MDN: acessibilidade com HTML](#)

Boas práticas para documentos HTML

Tópico: Qualidade e manutenção

- Comece pela estrutura antes da aparência.
- Use o elemento mais específico para o significado desejado.
- Mantenha títulos, listas e links coerentes.
- Valide e teste com navegador após alterações importantes.



[Link recomendado: MDN: referência de elementos HTML](#)

Laboratório guiado: página acadêmica

Tópico: Construção passo a passo

- Tema sugerido: página de apresentação de um projeto acadêmico.
- Inclua resumo, objetivos, tecnologias, equipe e contato.
- Use pelo menos um link interno e um link externo.
- Inclua uma imagem com alt adequado.

[Link recomendado VS Code: HTML](#)

1

definir tema

2

criar estrutura mínima

3

adicionar seções

4

inserir lista e links

5

validar

Checklist da página criada

Tópico: Autoavaliação

- Existe exatamente um título principal h1?
- As seções têm h2 ou h3 coerentes?
- Listas usam ul ou ol conforme a necessidade?
- Links e imagens possuem atributos corretos?

- ✓ h1 principal
- ✓ seções tituladas
- ✓ listas corretas
- ✓ links descritivos
- ✓ imagens com alt

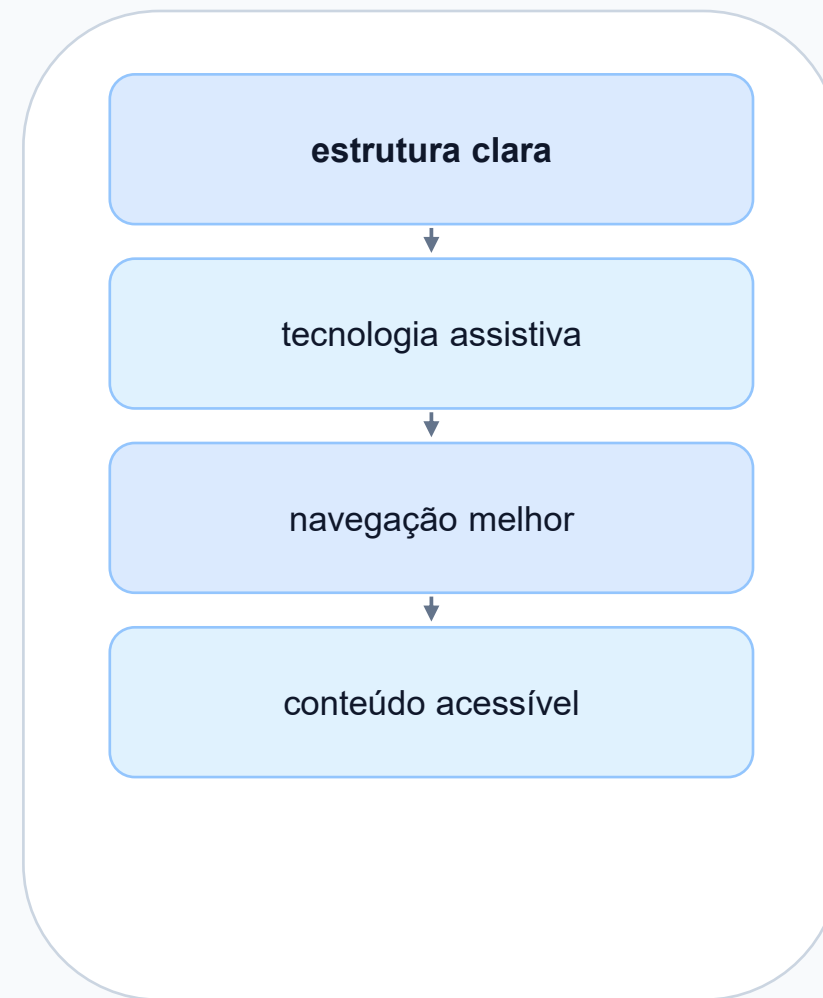
[Link recomendado: W3C Validator](#)

HTML e acessibilidade básica

Tópico: Inclusão desde a estrutura

- HTML semântico facilita navegação por tecnologias assistivas.
- Títulos permitem saltar entre partes da página.
- Links claros ajudam usuários que navegam por lista de links.
- Alt adequado permite compreender imagens informativas.

[Link recomendado: HTML e HTML acessível](#)

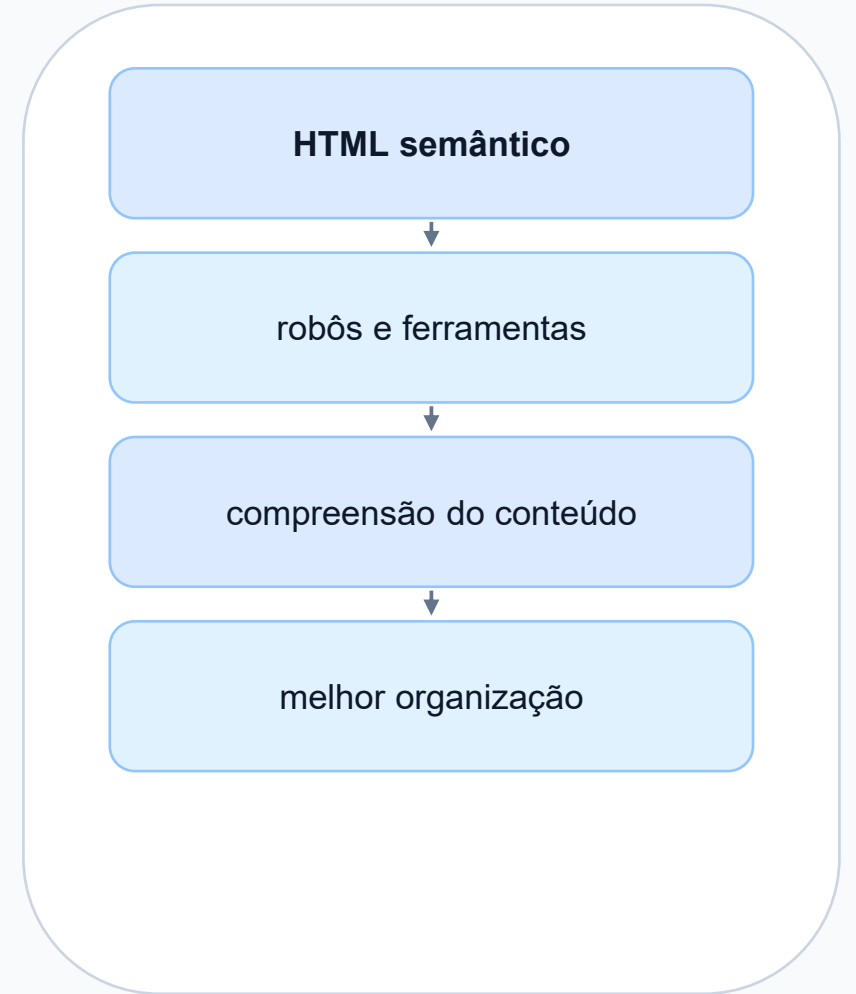


HTML, SEO e leitura por máquinas

Tópico: Interpretação automática

- Motores de busca analisam estrutura e significado da página.
- Títulos e semântica ajudam a indicar assuntos principais.
- Links descritivos melhoram contexto.
- SEO não deve sacrificar clareza ou acessibilidade.

[Link recomendado: MDN semântica](#)



Quando usar div?

Tópico: Elemento genérico

- `<div>` não carrega significado específico.
- Use para agrupamento quando não houver elemento semântico adequado.
- Não substitua `header`, `nav`, `main`, `section` ou `article` sem motivo.
- Div é comum para suporte de layout com CSS.

[Link recomendado: MDN: referência de elementos](#)

Uso excessivo

```
<div id="menu">  
<div id="conteudo">
```

Uso melhor

```
<nav>  
<main>  
<section>
```


Miniestudo de caso: página mal estruturada

Tópico: Análise crítica

- Cenário: uma página tem título visual, mas nenhum h1.
- Menus são textos soltos sem nav nem links corretos.
- Projetos aparecem em blocos genéricos sem article.
- [Imagens informativas](#) estão sem alt.

Problemas

sem h1
sem nav
sem alt
div em excesso

Correções

h1 lógico
nav com links
alt informativo
section/article

Atividade prática avaliativa

Tópico: Exercício de fixação

- Crie uma página HTML sobre um projeto acadêmico fictício.
- Obrigatório: h1, pelo menos 3 seções, uma lista, dois links e uma imagem com alt.
- Use elementos semânticos: header, nav, main, section/article e footer.
- [Link recomendado: W3C Validator](#) Valide o HTML e registre dois erros corrigidos

- ✓ h1 e seções
- ✓ lista correta
- ✓ links claros
- ✓ imagem com alt
- ✓ validação final

ou confirme ausência de erros.

Gabarito comentado da atividade

Tópico: Uma solução possível

- A solução deve ter estrutura mínima válida e lang="pt-BR".
- O header deve conter h1 e nav com links internos.
- O main deve reunir seções com títulos coerentes.
- A imagem deve ter src correto e alt

[Link recomendado: MDN estruturar documentos](#)

contextualizado.

Estrutura esperada

```
<header><h1>Projeto
X</h1><nav>...</nav></header>
<main>
  <section
id="resumo"><h2>Resumo</h2>...</section>
  <section
id="objetivos"><h2>Objetivos</h2><ul>...</
ul></section>
  <section
id="equipe"><h2>Equipe</h2><article>...</a
rticle></section>
</main>
<footer>Contato e referências</footer>
```

Síntese da aula

Tópico: Revisão final

- HTML organiza significado, não apenas aparência.
- Títulos, seções, listas, links e imagens formam a base de páginas web.
- Semântica melhora manutenção, acessibilidade e interpretação por ferramentas.
- [Link recomendado: MDN HTML](#) e inspeção ajudam a encontrar

problemas cedo.



Referências consultadas

Tópico: Fontes para estudo

- MDN Web Docs: conceitos, elementos HTML e acessibilidade.
- W3C WAI: estrutura de conteúdo e texto alternativo em imagens.
- W3C Validator / Nu Html Checker: validação de marcação HTML.
- [Link recomendado: MDN: referência de elementos HTML](#) Microsoft Learn e VS Code Docs: prática com

editor e navegador.

- ✓ MDN Web Docs
- ✓ W3C WAI
- ✓ W3C Validator
- ✓ VS Code Docs
- ✓ Microsoft Learn